

Mapa Interativo de Tipos de Solos

Gabriel Camargo¹, Julie Moura², Renato Campos Mauro³

¹ Escola de Informática & Computação
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

{gabriel.camargo, julie.Moura}@aluno.cefet-rj.br

Resumo. Este artigo apresenta uma aplicação web interativa que torna o mapeamento oficial de solos do Brasil acessível diretamente no navegador, sem a necessidade de softwares especializados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Desenvolvida em uma estrutura de monorepo com React, TypeScript, MapLibre GL e uma API de backend, a solução permite visualizar polígonos de solos a partir da base do IBGE e consultar informações associadas às classes de solo do SiBCS. Além da visualização cartográfica, o projeto contempla uma API de interoperabilidade responsável por tratar, filtrar e disponibilizar os dados geográficos ao frontend por meio de um modelo de resposta padronizado. A solução demonstra a viabilidade de combinar tecnologias web modernas, dados geoespaciais e princípios de interoperabilidade para ampliar o acesso a informações pedológicas de forma visual, organizada e interativa.

1. Introdução

1.1. Contextualização

O conhecimento sobre os tipos de solo é fundamental para diversas áreas como engenharia civil, gestão ambiental, planejamento urbano, agricultura e estudos acadêmicos sobre o território brasileiro. O Brasil dispõe de um mapeamento pedológico oficial que é mantido pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2021] e estruturado segundo o **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)** [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 2018], que reúne dezenas de classes distintas distribuídas em polígonos espalhados ao longo do território nacional.

Apesar da riqueza desses dados, eles costumam ser distribuídos em formatos pouco acessíveis como *shapefiles*, exigindo softwares especializados de SIG (Sistema de Informações Geográficas) e conhecimento técnico para a sua visualização. Esse contexto limita o acesso a informações que podem ser úteis para diferentes perfis de usuários, incluindo estudantes, pesquisadores, profissionais de áreas ambientais e pessoas interessadas em compreender melhor as características do território brasileiro.

Além das barreiras relacionadas aos formatos de distribuição, a organização dos dados pedológicos brasileiros também apresenta desafios. Dart et al. [Dart et al. 2019] descrevem uma iniciativa voltada à organização e disponibilização, por meio de uma plataforma WebGIS, de mapas de solos que anteriormente se encontravam dispersos entre diferentes fontes. Samuel-Rosa et al. [Samuel-Rosa et al. 2020], por sua vez, identificaram inconsistências geoespaciais em aproximadamente metade das 6.195 observações analisadas no Sistema de Informação de Solos Brasileiros, evidenciando

que a ampliação do acesso deve ser acompanhada por procedimentos de organização, validação e padronização dos dados.

Diante desse cenário, este trabalho propõe uma aplicação web interativa capaz de disponibilizar a visualização dos tipos de solos diretamente em um navegador. A proposta busca transformar dados geográficos complexos em uma experiência mais acessível, permitindo que o usuário navegue pelo mapa, visualize os polígonos de solos e consulte informações associadas a cada região de forma simples e intuitiva.

Além da camada de visualização, o projeto também contempla o desenvolvimento de uma API de interoperabilidade de solos. Essa API atua como uma camada intermediária entre o frontend e as fontes de dados, evitando que a interface dependa diretamente da estrutura original de uma base específica. Dessa forma, os dados podem ser consultados, tratados, filtrados e disponibilizados ao frontend por meio de um modelo de resposta padronizado.

1.2. Problema

Atualmente, os dados de solos disponibilizados pelo IBGE são fornecidos em formatos técnicos, como *Shapefile*, que geralmente requerem softwares de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para sua manipulação e visualização. Além da necessidade de conhecimento específico para operar essas ferramentas, muitas delas demandam instalação local e recursos computacionais consideráveis, o que pode comprometer o desempenho em computadores com configurações mais modestas.

Como consequência, o acesso a essas informações torna-se limitado para grande parte dos usuários, especialmente aqueles sem formação técnica na área. Outro desafio está relacionado à heterogeneidade das fontes de dados geoespaciais, que podem apresentar diferentes formatos, estruturas, atributos e níveis de detalhamento. Caso o frontend precise conhecer diretamente cada uma dessas estruturas, a aplicação se torna mais difícil de manter, adaptar e evoluir.

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução que simplifique a consulta, interpretação e visualização desses dados, tornando-os mais acessíveis ao público em geral e organizando a comunicação entre a interface e as fontes de informação.

1.3. Objetivo

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma **aplicação web interativa** para visualização dos tipos de solo do território brasileiro, tornando o mapeamento pedológico acessível diretamente em um navegador, sem a necessidade de instalações adicionais ou conhecimento prévio em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). A plataforma permite ao usuário navegar pelo mapa do Brasil, visualizar os polígonos classificados por tipo de solo e consultar informações detalhadas sobre cada região de forma intuitiva.

Além disso, a solução foi projetada como uma **biblioteca reutilizável**, possibilitando sua integração em outros projetos que necessitem de recursos de visualização geográfica relacionados aos tipos de solo. O projeto também contempla uma API de backend voltada à interoperabilidade dos dados de solos, funcionando como uma camada de abstração entre o frontend e as fontes de dados.

Na primeira versão do projeto, a API foi validada a partir de datasets genéricos e da base real de solos do IBGE. Essa escolha permitiu testar o fluxo de requisições,

a leitura de filtros, a organização dos controllers e services, além de observar desafios relacionados ao volume e ao processamento de dados geoespaciais.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)

O **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)** é o sistema oficial utilizado no Brasil para identificar, caracterizar e classificar os diferentes tipos de solo encontrados no território nacional. Desenvolvido pela **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)**, o sistema organiza os solos em categorias hierárquicas com base em suas propriedades físicas, químicas e morfológicas.

A classificação proposta pelo SiBCS permite padronizar a descrição dos solos brasileiros, facilitando a comunicação entre pesquisadores, órgãos governamentais e profissionais das áreas de agricultura, engenharia, meio ambiente e planejamento territorial. A versão utilizada como referência neste trabalho corresponde à 5ª edição do sistema, publicada em 2018 [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 2018]. O sistema organiza os solos em diferentes níveis hierárquicos, desde a ordem até categorias mais específicas. Entre as principais classes presentes no sistema estão os **Latossolos**, **Argissolos**, **Neossolos**, **Cambissolos** e **Gleissolos**, cada uma caracterizada por atributos específicos relacionados à sua formação e composição.

Neste trabalho, a aplicação utiliza a **base cartográfica oficial do IBGE**, na qual cada polígono representa uma **unidade de mapeamento**. Essas unidades são compostas por um **componente principal**, correspondente à classe predominante do solo, podendo também incluir componentes secundários associados. Na interface, os polígonos são apresentados conforme a classe predominante registrada na unidade de mapeamento, permitindo sua identificação por meio de cores, filtros e consultas aos atributos disponíveis.

Como exemplo, os **Latossolos** estão entre as classes mais representativas do território brasileiro e são predominantes em regiões de clima tropical, como o Cerrado. Sua formação está associada ao intenso processo de **intemperismo químico** ocorrido ao longo de milhões de anos, que promove a remoção de minerais mais solúveis e resulta em solos profundos, bem drenados e altamente intemperizados. Essas características explicam sua ampla distribuição em áreas de relevo suave e sua importância para estudos agrícolas, ambientais e de planejamento territorial.

Além de sua importância científica, o **SiBCS** desempenha um papel fundamental no planejamento do uso e ocupação do solo, auxiliando na avaliação da **aptidão agrícola**, no monitoramento ambiental e na gestão sustentável dos recursos naturais. Por esse motivo, o sistema é amplamente utilizado em **levantamentos pedológicos oficiais**, incluindo os dados disponibilizados pelo **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)**, que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho.

2.2. Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são ferramentas computacionais utilizadas para coletar, armazenar, processar, analisar e visualizar dados geográficos. Esses sistemas permitem relacionar informações espaciais a atributos descritivos, possibilitando a representação e o estudo de fenômenos que possuem localização geográfica definida.

Os SIG são amplamente empregados em áreas como planejamento urbano, agricultura, engenharia, gestão ambiental e geociências, auxiliando na tomada de decisões por meio da análise de mapas e bases de dados espaciais. Entre suas principais funcionalidades estão a visualização de camadas geográficas, a realização de consultas espaciais e a integração de diferentes fontes de dados georreferenciados.

Apesar de sua relevância, muitas ferramentas SIG exigem conhecimentos técnicos específicos para sua utilização, além da instalação de softwares especializados e, em alguns casos, recursos computacionais consideráveis. Essa característica pode dificultar o acesso às informações geográficas por usuários sem formação na área. Nesse contexto, aplicações web interativas surgem como uma alternativa para democratizar o acesso a dados espaciais, permitindo sua visualização diretamente em navegadores e reduzindo as barreiras técnicas associadas aos sistemas tradicionais.

2.3. Interoperabilidade de Dados Geoespaciais

A interoperabilidade pode ser compreendida como a capacidade de diferentes sistemas, formatos e fontes de dados se comunicarem de maneira organizada. Neste trabalho, essa capacidade se traduz de forma concreta na possibilidade de visualizar dados de solo de diferentes formatos e fontes através de uma mesma interface, sem que o frontend precise conhecer a estrutura original de cada base. Em sistemas geográficos e ambientais, essa característica é especialmente relevante, pois as informações podem estar distribuídas entre arquivos locais, bancos de dados, APIs públicas, serviços institucionais e formatos diversos.

No caso dos dados de solos, essa heterogeneidade pode envolver diferenças na nomenclatura dos campos, no formato das geometrias, na estrutura dos atributos e no nível de detalhamento das informações. Uma base pode conter informações pedológicas, como classes e tipos de solo; outra pode armazenar propriedades físico-químicas, como textura, acidez, fertilidade, teor de matéria orgânica, drenagem ou composição mineral; e outra pode trazer dados geoespaciais associados a polígonos, regiões, coordenadas ou camadas cartográficas.

Sistemas de informação de solos existentes demonstram diferentes formas de lidar com essa heterogeneidade. O World Soil Information Service (WoSIS) aplica procedimentos de avaliação de qualidade e padronização sobre dados provenientes de fontes distintas, considerando aspectos como nomes de propriedades, unidades de medida e métodos analíticos [Batjes et al. 2024]. Os dados processados são disponibilizados por diferentes mecanismos de consulta, incluindo serviços geoespaciais e uma interface GraphQL.

Outra iniciativa relevante é o sistema colombiano IRAKA, que integra levantamentos convencionais de solos, dados de propriedades físicas e químicas e produtos de mapeamento digital em uma plataforma geográfica [Araujo-Carrillo et al. 2021]. A solução utiliza serviços interoperáveis para permitir a consulta, visualização e obtenção das informações por diferentes aplicações.

Essas iniciativas trabalham com infraestruturas e processos de padronização mais abrangentes. No presente projeto, o escopo da interoperabilidade concentra-se na comunicação entre o frontend e as fontes configuradas no backend. A API estabelece um contrato comum de resposta, mas não implementa serviços

OGC [Open Geospatial Consortium] nem procedimentos completos de harmonização de métodos analíticos ou classificações pedológicas.

Neste projeto, a API de solos atua como uma camada de interoperabilidade entre o frontend e as fontes de dados. Sua função é receber requisições da interface, consultar a fonte de dados configurada, aplicar filtros, tratar as informações e retornar uma resposta padronizada. Dessa forma, mesmo que a origem dos dados seja alterada em etapas futuras, a interface pode continuar consumindo um modelo de resposta comum, reduzindo o impacto de mudanças internas no backend.

Essa abordagem favorece o baixo acoplamento entre as camadas da aplicação. O frontend não precisa conhecer diretamente a estrutura original dos dados, enquanto o backend concentra a responsabilidade de integrar, transformar e disponibilizar as informações de maneira adequada ao consumo pela interface.

2.4. Trabalhos Relacionados

Entre as iniciativas brasileiras relacionadas à disponibilização de informações pedológicas na web, destaca-se o trabalho de Dart et al. [Dart et al. 2019], que apresenta a organização de mapas legados de solos em uma plataforma WebGIS. A iniciativa utiliza uma infraestrutura geoespacial para centralizar camadas e facilitar o acesso a dados anteriormente distribuídos entre diferentes fontes.

Em contexto internacional, o sistema IRAKA reúne informações provenientes de levantamentos de solos e produtos de mapeamento digital em uma plataforma geográfica interoperável [Araujo-Carrillo et al. 2021]. Já o WoSIS possui foco na avaliação de qualidade e na padronização de dados de perfis de solos provenientes de diferentes países, disponibilizando-os por serviços web, formatos de transferência e interfaces programáticas [Batjes et al. 2024].

Outra iniciativa brasileira é a Brazilian Soil Spectral Library, que reúne dados espectrais produzidos por diferentes instituições e regiões do país [Demattê et al. 2019]. Embora trabalhe com dados e finalidades diferentes das adotadas neste projeto, a biblioteca evidencia a importância de organizar e consolidar informações pedológicas produzidas por múltiplas fontes.

A Tabela 1 sintetiza a comparação entre a solução proposta e os trabalhos relacionados apresentados anteriormente, a partir dos critérios de visualização acessível, foco na base oficial brasileira, presença de uma camada de interoperabilidade com contrato de resposta próprio, disponibilização de uma biblioteca de visualização reutilizável e cobertura por testes automatizados. Ressalta-se que, para os trabalhos relacionados, alguns critérios não puderam ser confirmados a partir da documentação disponível, sendo indicados como não informados (N/I).

A solução proposta neste trabalho diferencia-se dessas iniciativas por concentrar-se na visualização, diretamente no navegador, dos polígonos de classificação de solos disponibilizados pelo IBGE. Além disso, utiliza uma biblioteca de mapa reutilizável e uma API intermediária responsável por filtrar, tratar e padronizar os dados consumidos pelo frontend. O sistema não realiza predições de propriedades do solo, harmonização global de perfis ou publicação de serviços OGC, mas oferece uma arquitetura direcionada à exploração visual das classes do SiBCS.

Tabela 1. Comparação com trabalhos relacionados

Critério	Dart et al. (2019)	IRAKA	WoSIS	BSSL	Este trabalho
Visualização web direta, sem SIG	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Foco na base oficial do IBGE/SiBCS	Sim	Não	Não	Não	Sim
API intermediária para padronização dos dados	N/I	Sim	Sim	N/I	Sim
Biblioteca de visualização reutilizável	N/I	N/I	N/I	N/I	Sim
Testes automatizados de API	N/I	N/I	N/I	N/I	Sim
Serviços OGC formais	N/I	Sim	Sim	N/I	Não

Fonte: Elaborado pelos autores. N/I = Não informado pelos autores.

3. Desenvolvimento da Solução

3.1. Requisitos do Sistema

Os requisitos do sistema foram definidos considerando as necessidades de visualização, consulta e manipulação de dados geoespaciais de solos disponibilizados pelo IBGE. Para isso, foram estabelecidos requisitos específicos para o frontend e para o backend, de forma a garantir uma arquitetura organizada e uma comunicação eficiente entre as camadas da aplicação.

No frontend, foram definidos como principais requisitos a exibição interativa do mapa, a renderização dos polígonos de solo, a aplicação de estilos de acordo com as classes de solo, a disponibilização de filtros para navegação entre as diferentes categorias, a apresentação de informações detalhadas por meio de pop-ups e a adaptação da interface para diferentes resoluções de tela.

No backend, os requisitos contemplaram a disponibilização dos dados geoespaciais por meio de uma API, a organização das informações provenientes da base cartográfica do IBGE, a padronização das respostas enviadas ao frontend, o suporte às consultas realizadas pela interface e a otimização do acesso aos dados para reduzir o tempo de carregamento da aplicação.

3.2. Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento da aplicação foi conduzido por meio de uma abordagem incremental e iterativa, permitindo a implementação das funcionalidades em etapas sucessivas. Inicialmente, foram definidos os requisitos do sistema e a arquitetura da aplicação. Em seguida, foram desenvolvidos os módulos responsáveis pelo backend, pela interface web e pela integração entre essas camadas.

Ao longo do desenvolvimento, as funcionalidades foram implementadas de forma gradual, possibilitando a evolução contínua da aplicação e a realização de ajustes na organização dos dados, na interface do usuário e na integração entre os componentes do sistema. Essa abordagem também permitiu aprimorar estratégias de otimização de desempenho, como a utilização de cache e o pré-carregamento das informações geográficas, contribuindo para uma navegação mais fluida e eficiente.

3.3. Arquitetura da Aplicação

A arquitetura da aplicação foi projetada com foco em **modularidade**, **reutilização de código**, **baixo acoplamento** e **facilidade de manutenção**. Para isso, o projeto foi organi-

zando utilizando uma estrutura de *monorepo*, na qual diferentes módulos da aplicação são mantidos em um único repositório, mas permanecem desacoplados entre si.

Um dos principais elementos da arquitetura desenvolvida foi a criação da biblioteca *map-manager*, responsável por concentrar toda a lógica relacionada à visualização cartográfica. A biblioteca foi projetada de forma reutilizável, permitindo que suas funcionalidades possam ser incorporadas em diferentes aplicações sem necessidade de reimplementação da lógica de mapas.

O pacote exporta o componente `React MapView`, responsável pela renderização do mapa e das camadas geográficas. O componente recebe como parâmetros a coleção GeoJSON contendo os dados dos solos, o conjunto de classes atualmente visíveis, uma lista opcional de projetos representados por marcadores (*pins*) e a URL do guia de classes do SiBCS.

Internamente, o componente organiza a visualização em três camadas principais: o mapa-base, obtido por meio do OpenFreeMap; a camada de polígonos, responsável pela representação das unidades de mapeamento utilizando estilos definidos conforme a classe predominante de cada solo; e a camada de interação, encarregada de capturar eventos do usuário e exibir informações detalhadas em janelas do tipo *popup*.

A reutilização da biblioteca é viabilizada por meio da parametrização do componente `MapView`. Em vez de depender de valores fixos, o componente recebe como propriedades os dados necessários para sua configuração. Entre os principais parâmetros estão a coleção de dados em formato GeoJSON, utilizada para renderizar os polígonos do mapa; o conjunto de classes visíveis, responsável pelo controle da exibição das unidades de mapeamento; uma lista opcional de projetos, utilizada para exibir marcadores sobre o mapa; e a URL do guia de classes, utilizada para consulta das informações pedológicas. Essa abordagem permite que a biblioteca seja empregada em diferentes aplicações apenas alterando os dados de entrada, sem necessidade de modificar sua implementação interna.

Além do componente de visualização, a biblioteca disponibiliza o catálogo `SOIL_CLASSES`, contendo as classes de solo utilizadas pela aplicação, bem como funções utilitárias responsáveis pela associação dos códigos da base cartográfica às respectivas classes do SiBCS e pela recuperação das informações completas de cada classe. Essa organização favorece a reutilização do código, reduz a duplicação de funcionalidades e facilita a manutenção e evolução da aplicação.

A definição da arquitetura foi orientada pela necessidade de separar as responsabilidades entre as camadas da aplicação, facilitando sua evolução e manutenção. Dessa forma, o frontend ficou responsável pela visualização e interação com o usuário, enquanto o backend concentrou o acesso às fontes de dados, o processamento, a padronização das respostas e a disponibilização das informações por meio de uma API. Essa organização reduz o acoplamento entre as camadas e permite que alterações na origem dos dados sejam realizadas com impacto mínimo na interface.

A solução é composta por dois componentes principais: o **frontend**, responsável pela interface de interação com o usuário, e o **backend**, encarregado de disponibilizar os dados geográficos utilizados pela aplicação. O frontend foi desenvolvido utilizando React e TypeScript, enquanto os dados são consumidos por meio de requisições realizadas durante o carregamento da aplicação.

Além disso, foi criada uma biblioteca reutilizável denominada **map-manager**, responsável por encapsular toda a lógica de renderização do mapa, exibição dos polígonos, gerenciamento das camadas geográficas e interação com o usuário. Essa abordagem permite que o componente de mapa seja reutilizado em outros contextos da aplicação ou em projetos semelhantes, sem a necessidade de reimplementar funcionalidades de mapa, filtros e interação.

O fluxo de funcionamento ocorre da seguinte forma: inicialmente, o frontend realiza a consulta aos dados geográficos disponibilizados pelo backend. Em seguida, os dados são processados e enviados para o componente de mapa, que utiliza o MapLibre GL para renderizar os polígonos e disponibilizar os recursos de interação. Essa separação de responsabilidades contribui para a organização, manutenção e evolução gradual do sistema, além de facilitar futuras integrações com novas fontes de dados ou serviços externos.

A Figura 1 apresenta, de forma simplificada, o fluxo de funcionamento da solução, destacando a comunicação entre o usuário, o frontend, a API de interoperabilidade e as fontes de dados utilizadas pela aplicação.

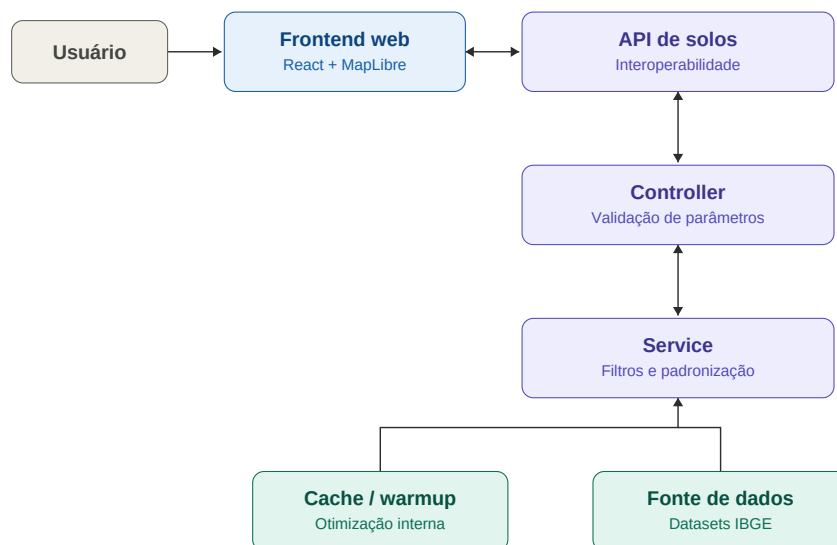


Figura 1. Fluxo simplificado de funcionamento da aplicação de interoperabilidade de solos.

A API de backend foi desenvolvida como uma camada de interoperabilidade entre o frontend e as fontes de dados de solo. Em vez de a interface precisar conhecer se os dados vieram de um arquivo geoespacial, de uma base do IBGE, de um banco de dados ou de uma API externa, ela passa a consumir um contrato único de resposta fornecido pelo backend. Essa decisão torna a comunicação entre as camadas mais padronizada e reduz a dependência da interface em relação à estrutura original dos dados.

3.4. Front-end

No **front-end**, as principais tecnologias utilizadas foram **React** [Meta Platforms 2022] e **TypeScript** [Microsoft 2026], responsáveis pela construção da interface e pela tipagem estática da aplicação. O React foi escolhido por adotar uma arquitetura baseada em componentes reutilizáveis, permitindo que diferentes partes da interface sejam desenvolvidas de forma independente e posteriormente integradas em uma única aplicação. Essa abordagem favorece a organização do código, a reutilização de funcionalidades e a manutenção do sistema ao longo do tempo. Além disso, o React oferece mecanismos eficientes de atualização da interface, garantindo que apenas os elementos realmente modificados sejam renderizados novamente, contribuindo para uma melhor experiência do usuário.

O **TypeScript**, por sua vez, foi utilizado em todo o desenvolvimento da aplicação por fornecer recursos de tipagem estática ao JavaScript. Essa característica permite definir previamente a estrutura dos dados manipulados pelo sistema, reduzindo a ocorrência de erros durante a execução e aumentando a confiabilidade do código. No contexto deste trabalho, a tipagem foi especialmente importante para representar corretamente os dados geográficos provenientes dos arquivos GeoJSON, bem como os objetos relacionados aos projetos exibidos no mapa. Além disso, a utilização do TypeScript facilita a compreensão do código por outros desenvolvedores e contribui para a manutenção futura da aplicação.

Para a renderização do mapa foi utilizada a biblioteca **MapLibre GL** [MapLibre 2021], responsável por desenhar e gerenciar todos os elementos geográficos exibidos ao usuário. O MapLibre é um projeto de código aberto derivado do antigo Mapbox GL e possui como principal característica a capacidade de renderizar mapas vetoriais diretamente no navegador utilizando aceleração gráfica por meio da GPU. Essa abordagem permite lidar com grandes volumes de dados geográficos sem comprometer significativamente o desempenho da aplicação. Tal característica mostrou-se essencial para este projeto, uma vez que o conjunto de dados utilizado contém aproximadamente 2.959 polígonos de solo distribuídos por todo o território brasileiro.

Outro fator determinante para a escolha do MapLibre GL foi sua flexibilidade na criação de camadas personalizadas. A biblioteca possibilita a aplicação de estilos dinâmicos aos polígonos, permitindo que cada tipo de solo seja representado por uma cor específica de acordo com sua classificação pedológica. Além disso, funcionalidades como zoom, deslocamento do mapa, exibição de popups e filtros de visualização são disponibilizadas de forma nativa, reduzindo a complexidade de implementação dessas características.

Em conjunto, foi empregado o **react-map-gl**, que atua como uma camada de integração entre o React e o MapLibre. Essa biblioteca permite que os elementos do mapa sejam declarados utilizando a mesma abordagem baseada em componentes empregada no restante da aplicação. Sem essa integração, seria necessário controlar manualmente a criação, atualização e destruição dos elementos do mapa por meio de chamadas imperativas aos métodos da biblioteca, o que aumentaria significativamente a complexidade do código. Dessa forma, o react-map-gl contribui para manter a consistência arquitetural do projeto e simplificar o desenvolvimento das funcionalidades relacionadas à visualização geográfica.

Além das bibliotecas responsáveis pela renderização do mapa, a aplicação utiliza

o **OpenFreeMap** como fornecedor do mapa-base. Esse serviço disponibiliza gratuitamente *tiles vetoriais* construídos a partir dos dados do OpenStreetMap, permitindo que a aplicação apresente informações geográficas de contexto, como limites territoriais, rodovias, cidades e elementos cartográficos de apoio. A adoção dessa solução eliminou a necessidade de utilização de serviços proprietários, reduzindo custos e mantendo a proposta do projeto baseada exclusivamente em tecnologias abertas.

Outro aspecto importante da arquitetura do front-end é a forma como os dados são processados e exibidos. Durante o carregamento inicial, a aplicação obtém os dados geográficos disponibilizados pelo backend e realiza a associação dos códigos presentes na base oficial do IBGE às respectivas classes do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) utilizadas pela interface. Essa associação é realizada por meio de uma tabela de correspondência construída a partir da legenda oficial disponibilizada pelo IBGE, relacionando cada código da base cartográfica à sua respectiva classe do SiBCS. A aplicação não executa a classificação dos solos, uma vez que essa informação já está previamente definida na base oficial. O processamento consiste apenas na interpretação desses códigos para aplicação de cores, filtros e informações descritivas na interface. Essa associação é realizada apenas uma vez durante o carregamento inicial, evitando processamentos repetidos durante a navegação do usuário.

Por fim, o projeto utiliza o **Vite** como ferramenta de *build* e ambiente de desenvolvimento. Sua principal função é transformar o código TypeScript e os componentes React em arquivos compatíveis com os navegadores modernos. A escolha do Vite foi motivada pelo seu alto desempenho durante o desenvolvimento, oferecendo inicialização rápida do servidor local e atualização automática da interface sempre que modificações são realizadas no código-fonte. Essas características aceleram o processo de desenvolvimento e tornam mais eficiente a implementação de novas funcionalidades.

Em conjunto, as tecnologias adotadas permitiram a construção de uma interface moderna, responsiva e escalável, capaz de disponibilizar informações geográficas complexas de maneira acessível ao usuário final. A combinação entre React, TypeScript, MapLibre GL, react-map-gl, OpenFreeMap e Vite proporcionou uma base sólida para o desenvolvimento da aplicação, atendendo aos requisitos de desempenho, usabilidade e facilidade de manutenção estabelecidos para o projeto.

A Figura 2 apresenta a interface principal da aplicação desenvolvida. Nela é possível observar o mapa do território brasileiro com os polígonos de solo renderizados e coloridos de acordo com sua respectiva classe pedológica. A interface também disponibiliza recursos de interação, como filtros de visualização, consulta de informações detalhadas por meio de popups e navegação sobre o mapa, permitindo que o usuário explore os dados geográficos de forma intuitiva e eficiente.

3.5. Back-end

O **back-end** da aplicação foi desenvolvido com o framework **Express** [Express] como uma API responsável por disponibilizar os dados de solos para o frontend. Seu principal objetivo é atuar como uma camada intermediária entre a interface e as fontes de dados, permitindo que a aplicação consuma informações geográficas de maneira padronizada. A base cartográfica utilizada pela aplicação foi obtida diretamente em formato GeoJSON, disponibilizado pelo IBGE, referente ao produto Solos, na escala 1:5.000.000. Dessa



Figura 2. Interface principal da aplicação de visualização dos tipos de solo.

forma, não foi necessária uma etapa de conversão entre formatos geoespaciais. Do conjunto de atributos original, foram selecionados os campos relacionados à identificação e classificação pedológica de cada unidade de mapeamento, sendo eles o código de legenda, o código de símbolo, o componente principal, os componentes secundários e a textura, descartando-se atributos de controle interno da base geoespacial sem relevância para a visualização. Os dados foram incorporados ao backend, onde passaram apenas por etapas de organização dos atributos e preparação para consumo pela API e posterior renderização no frontend.

Antes de serem disponibilizados pela API, os dados passam por uma etapa de normalização que converte os campos originais da base cartográfica em um formato padronizado. Atualmente, essa normalização contempla dois formatos de entrada específicos: um dataset genérico, utilizado nas etapas iniciais de validação da arquitetura, e a base GeoJSON do IBGE. Em ambos os casos, cada unidade de mapeamento é transformada em uma estrutura comum, contendo um identificador único, uma chave de classificação, o nome da classe predominante de solo, os dados de área (incluindo a geometria e seus vértices) e um bloco de metadados com informações complementares, como legenda, símbolo, textura e componentes secundários. Essa padronização permite que o frontend consuma um contrato de dados único independentemente de qual desses dois formatos deu origem ao registro, sem que a aplicação precise realizar conversão entre formatos de arquivo geoespacial. A ampliação desse suporte para outras fontes e formatos de dados, como bancos geoespaciais ou shapefiles não convertidos previamente, é discutida na Seção 5 como direção de trabalho futuro.

Como parte do processo de preparação dos dados, cada geometria da base foi submetida a uma validação topológica automatizada, utilizando a biblioteca Turf.js, verificando conformidade com a especificação OGC Simple Feature Access (polígonos com anéis fechados, sem autointerseção e sem coordenadas inválidas). Das 2.959 unidades de mapeamento presentes na base, nenhuma geometria inválida foi identificada, confirmando a integridade estrutural do conjunto de dados oficial disponibilizado pelo IBGE.

Para validar o comportamento da API, foram implementados testes automatizados

utilizando as bibliotecas Jest e Supertest. Os testes foram organizados em duas categorias: testes unitários, responsáveis por verificar isoladamente a lógica de validação de geometrias e de normalização dos dados, e testes de integração, responsáveis por verificar o comportamento do endpoint `GET /soils` de ponta a ponta, incluindo a aplicação de filtros por tipo de solo, textura e a validação do contrato de resposta padronizado. Também foi testado o comportamento da API em cenários de falha, simulando a indisponibilidade da fonte de dados e verificando se a resposta de erro seguia o formato esperado pelo frontend. Ao todo, foram implementados 13 casos de teste, cobrindo tanto a lógica interna de processamento de dados quanto o comportamento observável da API.

O TypeScript também foi utilizado no desenvolvimento do back-end, permitindo definir de forma explícita as estruturas dos dados recebidos, processados e retornados pela API. A tipagem foi aplicada aos parâmetros das requisições, aos objetos manipulados pelos controllers e services e ao modelo de resposta entregue ao frontend. Essa abordagem contribui para identificar incompatibilidades durante o desenvolvimento e para manter um contrato de comunicação mais previsível entre as diferentes camadas da aplicação.

A API foi organizada em camadas, separando responsabilidades entre rotas, controllers, services, cache e possíveis adaptadores de dados. As rotas expõem os endpoints disponíveis para consumo externo. Os controllers recebem as requisições HTTP, interpretam os parâmetros enviados pelo cliente e encaminham essas informações para a camada de serviço. Já os services concentram a lógica de negócio, realizando consultas, filtros, transformações e padronização dos dados.

Essa separação evita que regras de negócio fiquem concentradas diretamente nas rotas e torna a aplicação mais organizada, testável e fácil de manter. Caso, em uma etapa futura, a fonte de dados deixe de ser um dataset genérico e passe a ser um banco geoespacial, uma API externa ou outro padrão de arquivo, a alteração pode ser concentrada principalmente na camada de serviço, nos repositórios ou em adaptadores específicos, sem exigir mudanças profundas na interface.

Na versão atual, o endpoint principal da API permite consultas por meio de parâmetros enviados via *query string*. Esses parâmetros funcionam como filtros opcionais que permitem ao frontend solicitar apenas os dados necessários para determinado contexto. Em um dataset genérico, por exemplo, a aplicação pode receber filtros como *soilType* e *soilShape*, permitindo buscar registros por tipo de solo ou por alguma característica da geometria utilizada nos testes.

Um exemplo simplificado de requisição seria:

```
GET /soils?soilType=A&soilShape=circle
```

Nesse caso, o frontend envia dois filtros para a API. O controller recebe os parâmetros, valida os valores informados e encaminha a consulta para o service responsável por buscar os dados na fonte configurada. O retorno é padronizado para que o frontend receba uma estrutura previsível, mesmo que a origem dos dados seja alterada futuramente.

Um exemplo simplificado de resposta seria:

```

{
  "data": [
    {
      "id": "soil-001",
      "soilType": "A",
      "soilShape": "circle",
      "source": "generic-dataset",
      "properties": {
        "name": "Solo arenoso",
        "description": "Solo com maior presença de partículas de
          ↪ areia."
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-43.2096, -22.9035]
      }
    }
  ],
  "metadata": {
    "total": 1,
    "filters": {
      "soilType": "A",
      "soilShape": "circle"
    }
  }
}

```

Esse modelo evidencia uma das principais decisões da arquitetura: os dados podem vir de diferentes fontes, mas a resposta entregue ao frontend deve seguir um padrão comum. A presença de um campo *data*, contendo os registros encontrados, e de um campo *metadata*, contendo informações auxiliares da consulta, facilita o consumo pela interface e reduz a dependência em relação à estrutura original da base.

Durante o desenvolvimento, uma das principais dificuldades encontradas foi o tamanho dos arquivos geoespaciais. Bases desse tipo podem conter grande volume de dados, especialmente quando representam polígonos extensos, múltiplas coordenadas e diversos metadados associados. No caso da base utilizada nos testes, o tamanho do arquivo impactou o tempo de carregamento e o comportamento das requisições. Isso demonstrou que ler e processar o arquivo novamente a cada chamada da API não seria uma solução adequada para uso contínuo.

Para lidar com essa limitação, foram adotadas estratégias de otimização do carregamento e do processamento dos dados, como *warmup* e *cache*. O *warmup* consiste em carregar e preparar previamente os dados durante a inicialização da API, antes que as requisições principais sejam feitas pelo usuário. Assim, em vez de abrir, ler e interpretar o arquivo geoespacial a cada requisição, a aplicação inicia com os dados já carregados ou preparados em memória, reduzindo processamentos repetidos.

Além disso, foi utilizado *cache* para evitar operações repetidas. Como determinadas consultas podem ser realizadas mais de uma vez com os mesmos filtros, a API pode

armazenar respostas já processadas e reutilizá-las em novas requisições. Essa estratégia é especialmente adequada para dados de solo, uma vez que muitas bases geoespaciais não sofrem alterações constantes em curtos intervalos de tempo.

A arquitetura também pode ser organizada futuramente em um modelo baseado em adaptadores. Nesse modelo, cada fonte de dados poderia ter um adaptador específico: um para datasets genéricos, outro para arquivos geoespaciais, outro para bancos geoespaciais e outro para APIs externas. Apesar das diferenças internas de cada fonte, todos os adaptadores devolveriam os dados em um formato comum para a API. Essa abordagem reduz o acoplamento entre as camadas da aplicação e favorece a inclusão gradual de novas fontes de dados no futuro.

3.6. Funcionalidades Implementadas

A aplicação foi desenvolvida com o objetivo de permitir que qualquer usuário visualize, de forma intuitiva, a **distribuição dos tipos de solo no território brasileiro**. Para isso, foram implementadas funcionalidades que possibilitam a exploração dos dados geográficos diretamente em um navegador web, eliminando a necessidade de softwares especializados em Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

Uma das principais funcionalidades é a **visualização dos polígonos de solo**. Durante o carregamento da aplicação, os dados geográficos são obtidos a partir do backend e renderizados sobre o mapa, permitindo a exibição das diferentes regiões do país de acordo com sua classificação pedológica. Cada polígono corresponde a uma unidade de mapeamento da base oficial do IBGE. A aplicação utiliza essa relação para renderizar os polígonos no mapa e contabilizar quantas unidades de mapeamento pertencem a cada classe de solo. Essa contagem é apresentada na lista de filtros da interface, permitindo ao usuário visualizar a distribuição das unidades de mapeamento entre as diferentes classes do SiBCS.

Além da visualização cartográfica, a aplicação oferece recursos de interação que permitem consultar informações detalhadas sobre cada região representada no mapa. Dessa forma, o usuário pode alternar entre uma visão geral da distribuição dos solos e uma análise mais específica dos atributos de cada área selecionada.

Também foi implementado um fluxo de consumo de dados por meio da API de backend. A interface realiza requisições para obter os dados necessários e recebe uma resposta padronizada, contendo os registros e metadados da consulta. Essa organização permite que o frontend se mantenha concentrado na experiência de visualização, enquanto o backend assume a responsabilidade de tratar e organizar os dados recebidos das fontes disponíveis.

Durante o desenvolvimento, foram considerados aspectos relacionados à **usabilidade, acessibilidade, organização dos dados, otimização do carregamento e facilidade de navegação**. Essas características permitem que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico possam explorar e interpretar os dados de forma simples e eficiente. Como resultado, a aplicação transforma informações geográficas complexas em um recurso **visual, interativo e acessível**, ampliando o acesso ao conhecimento sobre os solos brasileiros.

4. Resultados e Discussão

A solução desenvolvida permitiu validar a construção de uma aplicação web capaz de visualizar dados de solos diretamente no navegador. A utilização de React, TypeScript e MapLibre GL possibilitou a criação de uma interface interativa, na qual os polígonos geográficos podem ser renderizados sobre um mapa-base e associados a informações específicas sobre os tipos de solo.

A separação entre frontend e backend também se mostrou adequada para a organização do projeto. O frontend ficou responsável pela experiência de navegação e visualização, enquanto o backend concentrou a lógica de consulta, filtragem e padronização dos dados. Essa divisão contribui para reduzir o acoplamento entre a interface e as fontes de dados, tornando a aplicação mais organizada e facilitando sua manutenção.

A criação da API de interoperabilidade representou um resultados do trabalho. Por meio dela, foi possível estabelecer um contrato de resposta para o frontend, evitando que a interface dependa diretamente da estrutura original das bases utilizadas. Essa característica é importante porque dados de solo podem apresentar diferentes formatos, nomes de campos, estruturas geométricas e níveis de detalhamento.

A utilização inicial de datasets genéricos permitiu validar a organização da API de forma controlada, testando endpoints, filtros, controllers, services e estrutura de retorno. Já a base real do IBGE aproximou o projeto de um cenário prático, evidenciando desafios relacionados ao volume dos dados, ao tratamento das informações e à padronização das respostas.

Durante os testes, observou-se que arquivos geoespaciais com muitos polígonos, coordenadas e metadados podem gerar impactos no carregamento e no processamento das informações. A partir dessa dificuldade, foram adotadas estratégias como *warmup* e cache, com o objetivo de evitar leituras e processamentos repetidos. Essas decisões não têm como objetivo comprovar escalabilidade, mas sim melhorar a organização do fluxo de dados e tornar o comportamento da API mais previsível para o frontend.

Para quantificar o impacto dessas estratégias, foram coletadas métricas de tempo de resposta e de consumo de memória da aplicação. A Tabela 2 apresenta o tempo de resposta da API com e sem cache, e a Tabela 3 apresenta o consumo de memória do processo antes e depois do carregamento inicial dos dados (*warmup*).

Tabela 2. Tempo de resposta da API com e sem cache

Cenário	Tempo de resposta
Sem cache (1ª requisição)	11.550,94 ms
Com cache (requisições seguintes)	340,61 ms

Tabela 3. Consumo de memória do processo antes e depois do warmup

Métrica	Antes do warmup	Depois do warmup
Memória residente (RSS)	48,38 MB	194,19 MB
Heap utilizado	5,75 MB	82,27 MB

Na primeira requisição realizada após a inicialização do servidor, responsável por popular o cache com os 2.959 polígonos da base do IBGE, o tempo de processamento observado foi de aproximadamente 11,5 segundos, contemplando a obtenção dos dados, a normalização dos atributos e a validação topológica de cada geometria. Em requisições subsequentes, com os dados já disponíveis em cache, o tempo de resposta caiu para aproximadamente 340 milissegundos, uma redução de cerca de 97% em relação à primeira requisição.

Quanto ao consumo de memória, o processo Node.js apresentou um uso residente (RSS) de aproximadamente 48 MB antes do carregamento dos dados, subindo para cerca de 194 MB após o warmup, um acréscimo de aproximadamente 146 MB atribuído ao armazenamento em memória do conjunto completo de polígonos normalizados. Esse volume de memória é compatível com a escala do conjunto de dados utilizado e não indica comportamento anômalo de consumo, ainda que represente uma limitação a ser considerada caso a aplicação venha a lidar com volumes de dados significativamente maiores no futuro.

Dessa forma, os resultados indicam que a combinação entre uma interface web interativa e uma API de interoperabilidade é uma alternativa viável para ampliar o acesso a informações pedológicas. A solução desenvolvida não se limita à visualização de uma única base, mas estabelece uma estrutura que pode ser evoluída em etapas futuras, conforme novas fontes e novos padrões de dados sejam incorporados ao projeto.

Em comparação com os trabalhos relacionados, a solução desenvolvida compartilha o objetivo de facilitar o acesso a informações pedológicas por meio de tecnologias web. Entretanto, seu escopo é mais específico que o de infraestruturas como o WoSIS e o IRAKA [Batjes et al. 2024, Araujo-Carrillo et al. 2021], pois se concentra na visualização das classes de solo do IBGE e na padronização da comunicação interna entre o frontend e o backend. Os resultados obtidos representam, portanto, uma validação técnica da arquitetura e das funcionalidades implementadas, não constituindo ainda uma avaliação formal de usabilidade ou de melhoria do acesso por usuários finais.

4.1. Compatibilidade entre Navegadores

A aplicação foi avaliada quanto à sua compatibilidade com os principais navegadores utilizados atualmente, sendo eles Google Chrome (versão 150.0.7871.49), Microsoft Edge (versão 150.0.4078.48) e Mozilla Firefox (versão 152.0.5), verificando o correto funcionamento das funcionalidades implementadas. Foram analisados o carregamento do mapa, a renderização dos polígonos, a aplicação dos filtros, a exibição das informações em *popups* e as operações de navegação, como zoom e deslocamento do mapa.

Os testes indicaram diferenças perceptíveis de desempenho entre os navegadores avaliados. O Microsoft Edge e o Mozilla Firefox apresentaram comportamento fluido em todas as etapas analisadas, incluindo o carregamento inicial do mapa, as operações de zoom, a interação por hover sobre os polígonos e a exibição das informações detalhadas de cada unidade de mapeamento. Já o Google Chrome apresentou lentidão perceptível em praticamente todas essas operações, manifestando-se tanto no carregamento inicial quanto nas interações subsequentes de zoom, hover e exibição de informações dos solos. Essa diferença é atribuída ao volume de dados renderizados simultaneamente, cerca de 2.959 polígonos, sugerindo uma diferença no tratamento desse volume de dados geoespaciais

entre as engines de renderização dos navegadores avaliados.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma aplicação web interativa que teve como objetivo tornar dados geográficos e pedológicos de solos mais acessíveis a usuários sem familiaridade com ferramentas tradicionais de Sistemas de Informação Geográfica. A solução permite que informações normalmente disponibilizadas em formatos técnicos sejam consultadas diretamente pelo navegador, por meio de uma interface visual e interativa.

Além da interface cartográfica, o desenvolvimento da API de interoperabilidade representou uma etapa essencial para a organização da solução. Ao atuar como uma camada intermediária entre o frontend e as fontes de dados, a API reduz o acoplamento da aplicação, padroniza as respostas entregues à interface e favorece a integração progressiva de diferentes bases. Essa decisão torna o sistema mais flexível do ponto de vista arquitetural, pois o frontend não precisa conhecer a estrutura original de cada fonte, consumindo apenas um modelo comum de resposta. Cabe ressaltar que essa flexibilidade foi validada do ponto de vista técnico e arquitetural, por meio dos testes automatizados implementados, mas não foi objeto de uma avaliação formal de **usabilidade** ou de **acessibilidade** junto a usuários finais, permanecendo como direção relevante para trabalhos futuros.

A utilização inicial de datasets genéricos permitiu validar a organização da API de forma controlada, testando endpoints, filtros, controllers, services e estrutura de retorno. Já a base real do IBGE aproximou o projeto de um cenário prático, evidenciando desafios relacionados ao volume dos dados, ao tratamento das informações e à padronização das respostas. Essas dificuldades motivaram a adoção de estratégias como *warmup* e *cache*, cujos ganhos de desempenho foram quantificados na Seção 4, e de uma etapa de validação topológica das geometrias, garantindo a integridade estrutural da base utilizada.

Como trabalhos futuros, propõe-se ampliar o suporte da API a outras fontes e formatos de dados, incluindo arquivos **Shapefile** não convertidos previamente e bancos geoespaciais como o **PostGIS** [PostGIS], além de implementar consultas espaciais mais avançadas por coordenadas ou áreas de interesse e aumentar a quantidade de atributos pedológicos disponíveis ao usuário. Também é possível evoluir a arquitetura para um modelo mais formal de adaptadores, favorecendo a conexão com diferentes fontes institucionais, APIs públicas ou bases produzidas por terceiros. Por fim, recomenda-se a realização de avaliações formais de usabilidade e acessibilidade com usuários reais, de modo a validar empiricamente os ganhos de acesso à informação que a arquitetura atual apenas viabiliza do ponto de vista técnico.

Assim, a aplicação e a API desenvolvidas contribuem para a organização e a disponibilização de informações sobre solos brasileiros, estabelecendo uma base arquitetural reutilizável e extensível. A solução demonstra a viabilidade técnica de combinar tecnologias web modernas, dados geoespaciais e princípios de interoperabilidade, ficando a validação de seu impacto real sobre o acesso à informação como direção natural de continuidade do trabalho.

Referências

- Araujo-Carrillo, G. A., Varón-Ramírez, V. M., Jaramillo-Barrios, C. I., Estupiñán-Casallas, J. M., Silva-Arero, E. A., Gómez-Latorre, D. A., and Martínez-Maldonado, F. E. (2021). Iraka: The first colombian soil information system with digital soil mapping products. *CATENA*.
- Batjes, N. H., Calisto, L., and de Sousa, L. M. (2024). Providing quality-assessed and standardised soil data to support global mapping and modelling (WoSIS snapshot 2023). *Earth System Science Data*, 16:4735–4765.
- Dart, R. O., Aglio, M. L. D., da Silveira, H. L. F., Fidalgo, E. C. C., Simões, M., de Souza, J. S., de Souza, Ê. R., Drucker, D. P., Custódio, D., de L. Machado, C. R., and Laforet, M. (2019). Legacy soil maps from brazil: organizing and providing layers in an interactive webgis.
- Demattê, J. A. M., Dotto, A. C., da Silveira Paiva, A. F., Sato, M. V., Dalmolin, R. S. D., Araújo, M., da Silva, E. B., Nanni, M. R., ten Caten, A., Noronha, N. C., Lacerda, M. P. C., de Araújo Filho, J. C., Rizzo, R., Bellinaso, H., Francelino, M. R., Schaefer, C. E., Vicente, L. E., dos Santos, U. J., Sampaio, E., Menezes, R. S. C., de Souza, J. J. L. L., Abrahão, W. A. P., Coelho, R. M., Grego, C. R., Lani, J. L., Fernandes, A. R., Gonçalves, D. A. M., Silva, S. H. G., de Menezes, M. D., Curi, N., Couto, E. G., dos Anjos, L. H. C., Ceddia, M. B., Pinheiro, É. F. M., Grunwald, S., Vasques, G. M., Júnior, J. M., da Silva, A. J., de Vasconcellos Barreto, M. C., Nóbrega, G. N., da Silva, M. A., de Souza, S. F., Valladares, G. S., Viana, J. H. M., da Silva Terra, F., Horák-Terra, I., Fiorio, P. R., Silva, R. C., Junior, E. F. F., Lima, R. H., Alba, J. M. F., Júnior, V. S. S., Brefin, M. D. L. M. S., de Lourdes Pinheiro Ruivo, M., Ferreira, T. O., Brait, M. A., Caetano, N. R., Bringhenti, I., de Sousa Mendes, W., Safanelli, J. L., Guimarães, C. C. B., Poppiel, R. R., Souza, A. B., Quesada, C. A., and Couto, H. T. Z. (2019). The brazilian soil spectral library (bssl): A general view, application and challenges. *Geoderma*.
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2018). *Sistema Brasileiro de Classificação de Solos*. Embrapa Solos, Brasília, 5 edition.
- Express. Express.js documentation. <https://expressjs.com/>. Acesso em: 29 maio 2026.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021). Banco de dados e informações ambientais (BDiA): Pedologia. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/pedologia>. Acesso em: 29 maio 2026.
- MapLibre (2021). MapLibre GL JS documentation. <https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs>. Acesso em: 29 maio 2026.
- Meta Platforms (2022). React documentation. <https://react.dev>. Acesso em: 29 maio 2026.
- Microsoft (2026). TypeScript documentation. <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Acesso em: 24 jun. 2026.
- Open Geospatial Consortium. OGC API – Features. <https://www.ogc.org/standards/ogcapi-features/>. Acesso em: 29 maio 2026.

PostGIS. PostGIS documentation. <https://postgis.net/documentation/>. Acesso em: 29 maio 2026.

Samuel-Rosa, A., Dalmolin, R. S. D., Moura-Bueno, J. M., Teixeira, W. G., and Alba, J. M. F. (2020). Open legacy soil survey data in Brazil: geospatial data quality and how to improve it. *Scientia Agricola*, 77(1):e20170430.